

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Инженерно-техническая защита информации»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Евглевская Н.В.,
к.т.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретические основы инженерно-технической защиты информации	4
1.1 Понятие и место ИТЗИ в системе обеспечения ИБ	4
1.2 Нормативные требования к инженерно-технической защите.....	4
2 Анализ технических каналов утечки информации.....	6
2.1 Классификация технических каналов утечки	6
2.2 Детальный анализ основных каналов утечки	6
2.2.1 Канал ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки)	6
2.2.2 Акустический (воздушный) канал.....	7
2.2.3 Виброакустический (структурный) канал.....	8
2.2.4 Визуальный (оптический) канал	8
Заключение.....	10
Список использованных источников.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Изучить теоретические и практические аспекты инженерно-технической защиты информации, проанализировать технические каналы утечки информации, разработать проект оснащения объекта защиты средствами ИТЗИ и предложения по модернизации систем защиты.

Задачи работы

Раскрыть сущность инженерно-технической защиты информации и ее место в общей системе обеспечения ИБ.

Классифицировать средства инженерно-технической защиты.

Проанализировать технические каналы утечки информации (ПЭМИН, акустический, визуальный, виброакустический).

Разработать модель нарушителя для объекта информатизации.

Создать проект оснащения серверной комнаты средствами ИТЗИ с детальной спецификацией.

Разработать предложения по модернизации системы видеонаблюдения с использованием интеллектуальной видеоаналитики.

Подготовить регламент эксплуатации средств инженерно-технической защиты.

Сформулировать выводы и подготовить список использованных источников.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Понятие и место ИТЗИ в системе обеспечения ИБ

Инженерно-техническая защита информации (ИТЗИ) — это совокупность инженерных сооружений, технических средств и систем, а также организационных мероприятий, направленных на защиту объектов информатизации от угроз физического характера (несанкционированное проникновение, хищение носителей, вандализм) и предотвращение утечки информации по техническим каналам.

ИТЗИ выполняет три основные функции:

Пресечение несанкционированного доступа (НСД) к объектам информатизации. Эта функция реализуется через создание физических барьеров (заборы, решетки, бронированные двери), системы контроля доступа (СКУД), охранную сигнализацию.

Предотвращение утечки информации по техническим каналам. Защита от побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), акустической разведки, визуального наблюдения, виброакустических каналов.

Обнаружение и задержание нарушителя. Реализуется через системы видеонаблюдения, охранную сигнализацию, средства оперативного реагирования.

1.2 Нормативные требования к инженерно-технической защите

Правовую основу инженерно-технической защиты информации составляют нормативные правовые акты различного уровня. Ключевые документы:

Федеральный уровень:

ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — устанавливает общие требования к защите информации.

ФЗ № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» — определяет требования к защите объектов КИИ, включая физическую защиту.

ФЗ № 5485-1 «О государственной тайне» — устанавливает требования к защите помещений, в которых обрабатывается информация, составляющая государственную тайну.

Ведомственные акты:

Приказ ФСТЭК России № 239 «Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в государственных информационных системах» — включает требования к физической защите помещений.

Приказ ФСТЭК России № 248 «Об утверждении Требований к системе безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» — детально регламентирует требования к ИТЗИ объектов КИИ.

Приказ МВД России № 1014 «Об утверждении Требований к инженерно-технической укреплённости объектов» — устанавливает требования к физической защите объектов различных категорий.

Национальные стандарты:

ГОСТ Р 56545-2015 «Защита информации. Правила построения систем защиты информации».

ГОСТ Р 56546-2015 «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей».

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования».

2 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

2.1 Классификация технических каналов утечки

Под техническим каналом утечки информации понимается физическая среда (или совокупность сред), в которой происходит несанкционированное распространение информации от ее источника к злоумышленнику. Технические каналы утечки классифицируются по физической природе носителя информации.

2.2 Детальный анализ основных каналов утечки

2.2.1 Канал ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки)

Побочные электромагнитные излучения возникают при работе любой электронной аппаратуры. В информационных системах источниками ПЭМИН являются:

- мониторы (излучение в диапазоне от десятков кГц до сотен МГц);
- системные блоки (излучение процессоров, шин, блоков питания);
- принтеры, сканеры, МФУ;
- сетевые кабели (витая пара, коаксиальный кабель);
- линии питания и заземления.

Информационные сигналы, присутствующие в ПЭМИН, могут быть перехвачены злоумышленником на расстоянии до сотен метров (в зависимости от мощности излучения и чувствительности приемной аппаратуры). Особую опасность представляют:

- видео ПЭМИН — перехват изображения с монитора (существуют специализированные устройства, позволяющие восстановить изображение на расстоянии до 100–200 м);

- сетевые ПЭМИН — перехват трафика, передаваемого по незащищенным кабелям;
- наводки на линии связи — паразитные сигналы, возникающие в смежных проводах.

Меры защиты от ПЭМИН:

Пассивная защита:

- экранирование помещения (создание «клетки Фарадея» из металлической сетки или листового металла);

- использование экранированных кабелей (FTP, S/FTP);

- установка фильтров в цепях питания и заземления;

- размещение оборудования в экранированных шкафах.

Активная защита:

использование генераторов активного шума (подавление ПЭМИН в широком диапазоне частот);

применение систем активной защиты видеоинформации (маскировка излучения монитора).

2.2.2 Акустический (воздушный) канал

Акустический канал утечки информации связан с распространением звуковых волн в воздушной среде. Речь человека является наиболее информативным источником акустических сигналов. Злоумышленник может перехватить акустическую информацию с помощью:

- высокочувствительных микрофонов (включая направленные, способные «слушать» на расстоянии до 100–200 м);
- лазерных систем «прослушки» стекол (лазерный луч отражается от стекла, модулируясь под воздействием звуковых волн в помещении);
- закладных устройств («жучков»), устанавливаемых в помещении.

Факторы, влияющие на защищенность от акустической разведки:

- звукоизоляция ограждающих конструкций (стен, перекрытий, дверей, окон);
- наличие шумовых помех (работа оборудования, уличный шум);
- громкость речи и акустические характеристики помещения.

Меры защиты от акустической разведки:

Пассивная защита:

- звукоизоляция стен, потолков, полов (использование звукопоглощающих материалов, многослойных конструкций);
- установка звукоизолированных дверей и окон (с повышенным классом звукоизоляции);
- герметизация стыков, швов, инженерных проходов.

Активная защита:

- генераторы акустического шума (создание маскирующей звуковой завесы в диапазоне речевых частот);
- системы виброакустического подавления (для защиты от лазерной разведки по стеклам).

2.2.3 Виброакустический (структурный) канал

Виброакустический канал образуется при распространении механических колебаний по твердым средам — стенам, перекрытиям, трубам отопления, водоснабжения, вентиляции. Злоумышленник может использовать контактные датчики (стетоскопы), прикладываемые к стене или трубе, для перехвата речевой информации из соседнего помещения.

Особенности виброакустического канала:

- позволяет осуществлять перехват на значительном расстоянии (через несколько стен);
- трудно обнаруживается (отсутствие излучения в воздушную среду);
- может использоваться как для перехвата речи, так и для оценки активности в помещении.

Меры защиты от виброакустической разведки:

- виброакустическая изоляция (разделение конструкций, использование вибропоглощающих прокладок);
- установка виброакустических датчиков для обнаружения попыток перехвата;
- генераторы виброакустического шума (создание маскирующих вибраций в конструкциях).

2.2.4 Визуальный (оптический) канал

Визуальный канал утечки информации связан с несанкционированным наблюдением за помещениями, документами, действиями персонала. Злоумышленник может использовать:

- оптические приборы (бинокли, подзорные трубы, ночные прицелы) для наблюдения с удаленных точек;
- скрытые видеокамеры, устанавливаемые в помещении;
- лазерные системы «прослушки» стекол (отраженный от стекла лазерный луч модулируется звуком и позволяет восстанавливать речь).

Меры защиты от визуальной разведки:

- установка жалюзи, штор, маскирующих пленок на окнах;
- тонировка стекол;
- размещение мониторов таким образом, чтобы исключить их наблюдение через окна и двери;

- использование антивандальных пленок на стеклах (для защиты от лазерной разведки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — изучены теоретические и практические аспекты инженерно-технической защиты информации, проанализированы технические каналы утечки информации, разработан проект оснащения объекта защиты средствами ИТЗИ и предложения по модернизации систем защиты.

В теоретической части работы было установлено, что инженерно-техническая защита информации является одной из трех основных составляющих системы обеспечения информационной безопасности наряду с организационной и правовой защитой. ИТЗИ выполняет три ключевые функции: пресечение несанкционированного доступа к объектам информатизации, предотвращение утечки информации по техническим каналам, обнаружение и задержание нарушителя.

Проведена детальная классификация средств инженерно-технической защиты по четырем категориям: физические средства защиты (инженерные сооружения, конструктивные элементы зданий, СКУД); технические средства обнаружения (охранная и пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения); средства защиты от утечки по техническим каналам (защита от ПЭМИН, акустической, визуальной, виброакустической разведки); средства оперативного реагирования (системы оповещения, средства задержания). Каждая категория была детально рассмотрена с указанием конкретных типов устройств, их назначения и принципов действия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

2) Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 26.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

3) О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ред. от 08.08.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

4) О государственной тайне : Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 25.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

5) Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в государственных информационных системах : Приказ ФСТЭК России от 06.05.2022 № 68. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

6) Об утверждении Требований к системе безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 248 (ред. от 10.06.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

7) Об утверждении Требований к инженерно-технической укреплённости объектов : Приказ МВД России от 05.08.2021 № 1014 (ред. от 20.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

8) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 28.02.2026). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).